

PROTOCOLE DE TEST DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Ceinture thoracique de mesure de la fréquence respiratoire

1. Objet

Ce protocole définit la procédure de contrôle de sécurité électrique d'une ceinture thoracique respiratoire avant mise en service, après modification, après réparation ou dans le cadre d'un contrôle périodique interne.

2. Référentiel normatif

Le référentiel principal retenu pour les contrôles en service est **IEC 62353**, qui couvre les essais récurrents et les essais après réparation des équipements électromédicaux. L'IEC 60601-1 demeure la référence de conception et de sécurité de base du point de vue constructeur.

3. Domaine d'application

Ce protocole s'applique à une ceinture thoracique :

- Alimentée par batterie interne,
- Portée sur le thorax,
- Comportant une partie appliquée au patient,
- Sans usage en soins critiques.

4. Classification fonctionnelle retenue

Le dispositif est traité comme un **équipement électromédical avec partie appliquée de type BF**, car il est appliqué sur le corps sans contact cardiaque direct. Les limites de courant de fuite associées aux parties appliquées BF sont classiquement plus strictes que pour une simple enveloppe accessible. Des documents techniques Fluke rappellent pour IEC 60601-1 des limites de fuite patient de l'ordre de **100 μ A en condition normale** et **500 μ A en défaut simple** pour ce type d'équipement.

5. Personnel concerné

Le contrôle est réalisé par :

- Un technicien ou étudiant biomédical formé,
- Sous responsabilité de l'ingénieur biomédical ou du référent technique.

6. Matériel nécessaire

- Fiche de contrôle sécurité électrique
- Multimètre numérique
- Analyseur de sécurité électrique type Fluke / Rigel si disponible
- Batterie chargée
- Dispositif à tester
- Poste de travail sec, isolé et dégagé

7. Précautions de sécurité

- Ne jamais tester un dispositif humide ;
- Ne pas utiliser un dispositif présentant un boîtier fissuré ;
- Ne pas effectuer de mesure sur patient pendant un essai électrique invasif ;
- Interrompre immédiatement le contrôle en cas d'échauffement, odeur inhabituelle ou comportement anormal.

8. Procédure détaillée

8.1 Inspection visuelle préalable

1. Vérifier l'état du boîtier.
2. Vérifier l'état du textile et du support de capteur.
3. Vérifier les câbles, gaines et connecteurs.
4. Vérifier l'absence de corrosion, d'humidité ou de trace de surchauffe.
5. Vérifier l'absence de conducteur accessible au contact.

Critères d'acceptation :

- Enveloppe intacte ;
- Connectique saine ;
- Aucune humidité ;
- Aucun fil nu.

Cette étape est indispensable.

8.2 Contrôle de la batterie au multimètre

1. Déconnecter le dispositif si nécessaire.
2. Mesurer la tension de la batterie en courant continu.
3. Vérifier la cohérence avec la plage attendue pour une batterie Li-Po 3,7 V.

Critère d'acceptation recommandé :

- Tension cohérente avec l'état de charge, entre environ 3,0 V et 4,2 V.

8.3 Contrôle d'absence de court-circuit

1. Dispositif hors tension.
2. Positionner le multimètre en mode ohmmètre.
3. Mesurer la résistance entre le + batterie et la masse.
4. Vérifier qu'il n'existe pas de court-circuit franc.
5. Répéter si nécessaire sur l'entrée de charge.

Critère d'acceptation :

- Résistance non nulle ;
- Absence de court-circuit franc.

8.4 Contrôle de tension parasite sur la partie appliquée

1. Mettre le dispositif sous tension.
2. Positionner une pointe du multimètre sur un point de la partie appliquée conductrice si accessible.
3. Positionner l'autre pointe sur une référence du circuit ou sur l'enveloppe selon configuration.
4. Vérifier l'absence de tension anormalement élevée.

Critère d'acceptation interne :

- Pas de tension dangereuse détectée ;
- Niveau résiduel faible et cohérent avec un dispositif basse tension.

8.5 Contrôle fonctionnel sous-alimentation interne

1. Mettre le dispositif en fonctionnement sur batterie.
2. Vérifier le démarrage.
3. Vérifier l'absence d'échauffement anormal.
4. Vérifier que l'acquisition reste stable pendant plusieurs minutes.

8.6 Essai de fuite des parties appliquées avec analyseur

Avec un analyseur de sécurité électrique réaliser un essai de fuite des parties appliquées.

Procédure

1. Brancher l'analyseur.
2. Relier la ou les parties appliquées ensemble si nécessaire.
3. Réaliser le test de fuite direct appliqué.
4. Enregistrer la valeur mesurée.

Critère d'acceptation :

- Valeur compatible avec les limites retenues dans la procédure interne du service et avec le type BF visé.

8.7 Mesure de résistance d'isolement

Si l'analyseur le permet :

1. Configurer l'essai d'isolement ;
2. Tester l'isolement entre circuit appliqué et enveloppe / référence prévue ;
3. Enregistrer la valeur mesurée.

Critère d'acceptation :

- Isolement jugé satisfaisant pour un dispositif basse tension sur batterie.

8.8 Continuité de terre

Cet essai est **non applicable** car :

- Le dispositif est à alimentation interne,
- Sans terre de protection,
- Avec boîtier non métallique.

FICHE DE TRACABILITE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Ceinture thoracique – Partie appliquée Type BF

1. Vérification alimentation TBTS

Paramètre	Valeur normative	Valeur mesurée	Appareil (Multimètre / Fluke)	Conforme (Oui/Non)
Tension batterie nominale	3 – 4.2 V DC (Li-ion)	_____ V	Multimètre	☐ Oui ☐ Non
Absence tension secteur sur partie appliquée	0 V AC	_____ V	Multimètre	☐ Oui ☐ Non
Présence tension parasite DC sur capteur	< 0.5 V DC	_____ V	Multimètre	☐ Oui ☐ Non

2. Test de continuité / court-circuit

Paramètre	Valeur attendue	Valeur mesurée	Appareil	Conforme
Résistance entre + batterie et masse	$\neq 0 \Omega$	_____ Ω	Multimètre	☐ Oui ☐ Non
Absence court-circuit entrée charge	$\neq 0 \Omega$	_____ Ω	Multimètre	☐ Oui ☐ Non

3. Test courant de fuite patient (Type BF)

⚠ À réaliser avec analyseur type Fluke Biomedical ESA.

Condition	Limite normative IEC 60601-1	Valeur mesurée	Appareil	Conforme
Courant fuite patient Condition normale (NC)	$\leq 100 \mu A$	_____ μA	Fluke	☐ Oui ☐ Non
Courant fuite patient Défaut simple (SFC)	$\leq 500 \mu A$	_____ μA	Fluke	☐ Oui ☐ Non

4. Résistance d'isolement

Paramètre	Limite normative	Valeur mesurée	Appareil	Conforme
Isolement circuit appliqué / terre	$\geq 2 \text{ M}\Omega$	_____ $\text{M}\Omega$	Fluke	☐ Oui ☐ Non

5. Test courant de fuite à l'enveloppe

Paramètre	Limite normative	Valeur mesurée	Appareil	Conforme
Résistance de terre	$< 0.2 \Omega$	_____ Ω	Fluke	☐ Oui ☐ Non

6. Inspection visuelle de sécurité

Vérification	Conforme (Oui/Non)	Commentaires
Boîtier intact	☐ Oui ☐ Non	
Absence fissure	☐ Oui ☐ Non	
Connectique intacte	☐ Oui ☐ Non	
Pas de trace d'humidité	☐ Oui ☐ Non	
Pas d'échauffement anormal	☐ Oui ☐ Non	

7. Conclusion du contrôle

- ☐ Conforme aux exigences de sécurité électrique
☐ Non conforme – action corrective requise

Commentaires :

Signature responsable : _____

Date : _____